Colegios Zola Villafranca

4

LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: APARATO RESPIRATORIO

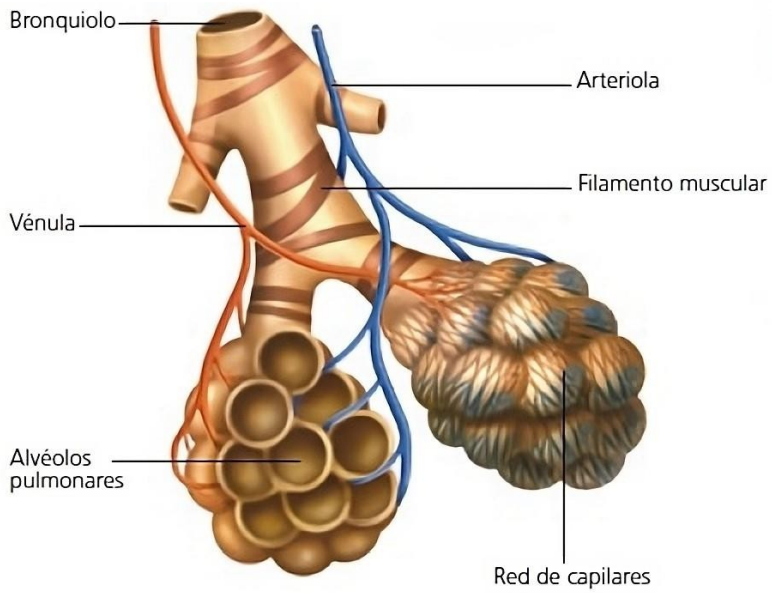
1. EL APARATO RESPIRATORIO: función y componentes
2. LAS VÍAS RESPIRATORIAS
   - Las fosas nasales
   - La faringe
   - La laringe
   - La tráquea
   - Los bronquios
   - Los bronquiolos. Los alvéolos pulmonares.
3. LOS PULMONES: lóbulos y pleura.
4. FUNCIONAMIENTO
   - El intercambio de gases
   - La ventilación pulmonar
5. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL A. RESPIRATORIO

1. EL APARATO RESPIRATORIO: Formado por VÍAS RESPIRATORIAS Y PULMONES

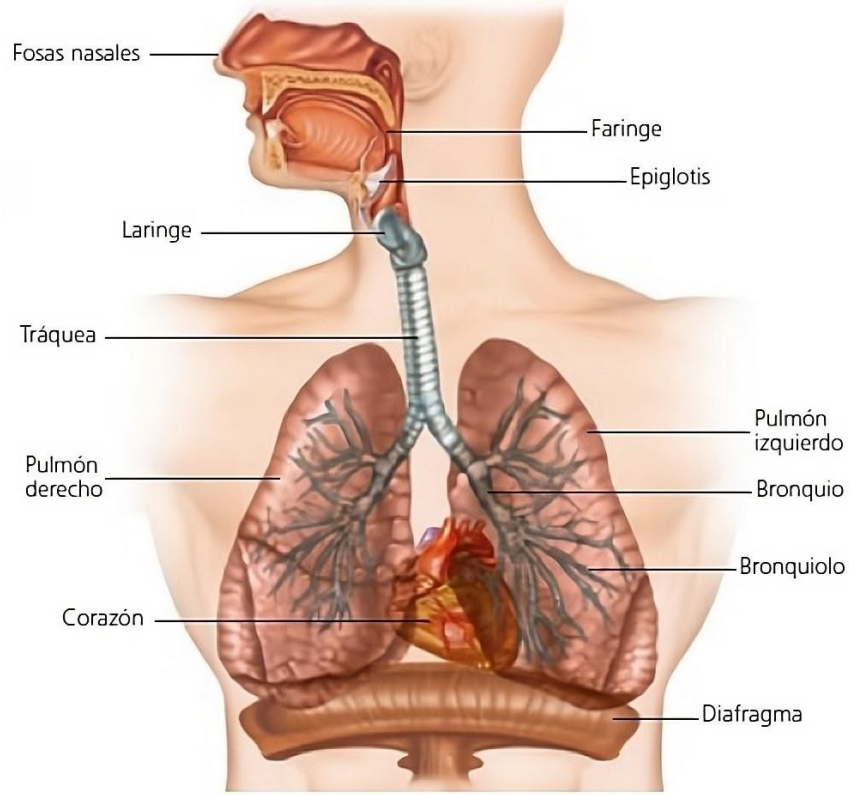
El aparato respiratorio capta oxígeno del aire y lo cede a la sangre, para que esta lo transporte a todas las células del organismo, y recoge de la sangre el dióxido de carbono para expulsarlo al exterior.

El aparato respiratorio está constituido por:

- **Las vías respiratorias:** son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos.
- **Los pulmones:** constituidos por multitud de pequeños sacos denominados alvéolos, donde se realiza el intercambio de gases.



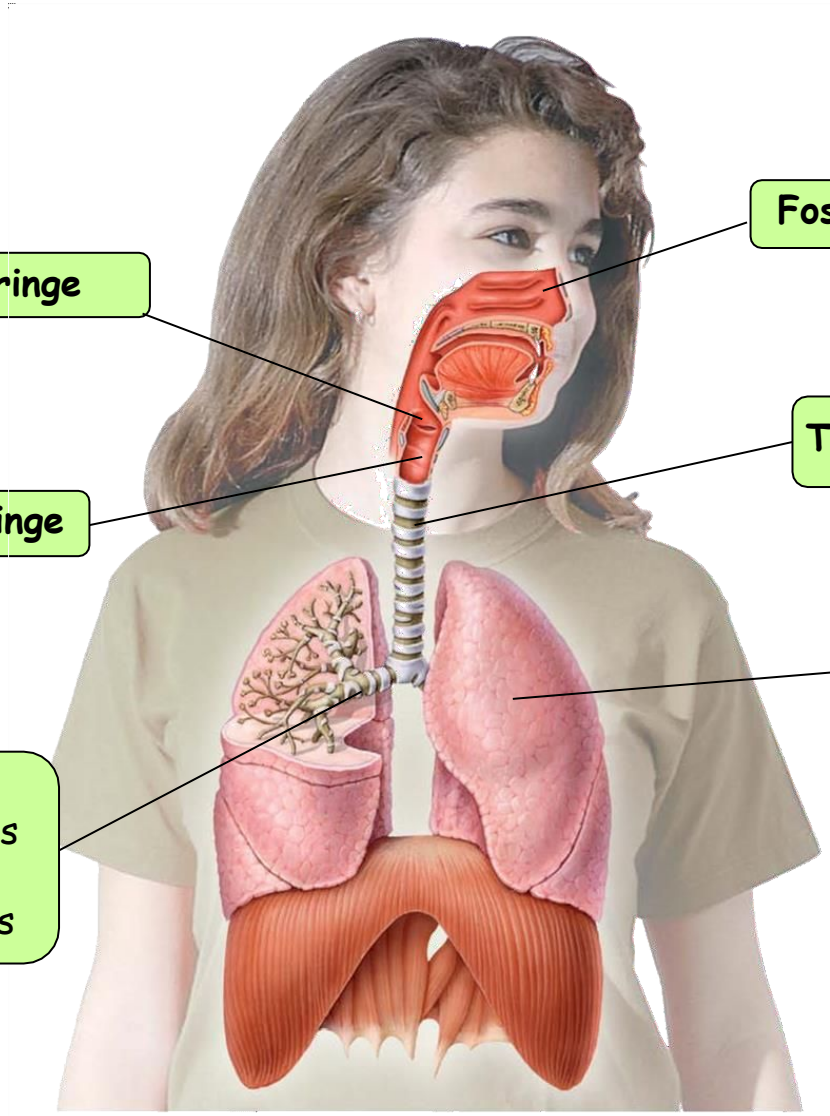
Alvéolos pulmonares.



Estructura del aparato respiratorio.

1. EL APARATO RESPIRATORIO: Formado por VÍAS RESPIRATORIAS Y PULMONES

VÍAS R.: Fosas nasales – Faringe – Laringe – Tráquea – Bronquios - Bronquiolos



FUNCIÓN A. RESPIRATORIO

Realizar el **intercambio de gases** con el exterior (incorpora O_2 y lo cede a la sangre, toma de ésta CO_2 y lo expulsa al medio externo).

1. EL APARATO RESPIRATORIO: Formado por VÍAS RESPIRATORIAS Y PULMONES

VÍAS R.: Fosas nasales – Faringe – Laringe – Tráquea – Bronquios - Bronquiolos

El aparato respiratorio está formado por las **vías respiratorias** y los **pulmones**.

Las vías respiratorias

Las vías respiratorias son un conjunto de conductos a través de los que llega el aire a los pulmones. A medida que avanzan hacia los pulmones, los conductos se ramifican y son cada vez más estrechos.

Están formadas por las **fosas nasales,** la **faringe,** la **laringe,** la **tráquea,** los **bronquios** y los **bronquiolos**. Los bronquiolos terminan, en el interior del pulmón, en unas estructuras con forma de saco, denominadas **alvéolos pulmonares,** cuyas finas paredes están formadas por una sola capa de células y rodeadas por capilares sanguíneos.

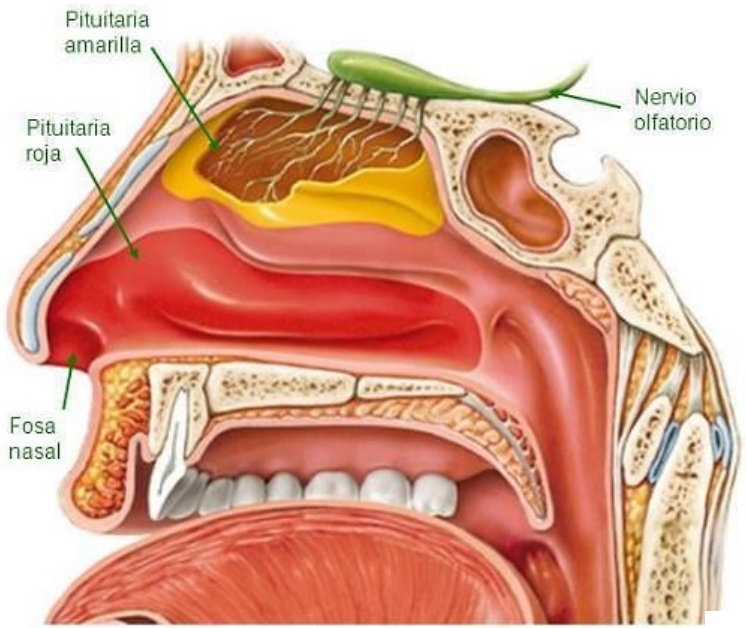
Los pulmones

Los pulmones son dos órganos de aspecto esponjoso, situados en el interior de la caja torácica y separados del abdomen por un músculo llamado **diafragma**. Están protegidos por una membrana, denominada **pleura,** en cuyo interior se encuentra el **líquido pleural,** y por las costillas.

2. VÍAS RESPIRATORIAS. 1ª LAS FOSAS NASALES

Constituyen la vía de entrada y salida del aire.

VÍAS RESPIRATORIAS
Todas tienen **células ciliadas y secretoras de mucosidades**, que retienen partículas, evitando que lleguen a los pulmones.



FOSAS NASALES

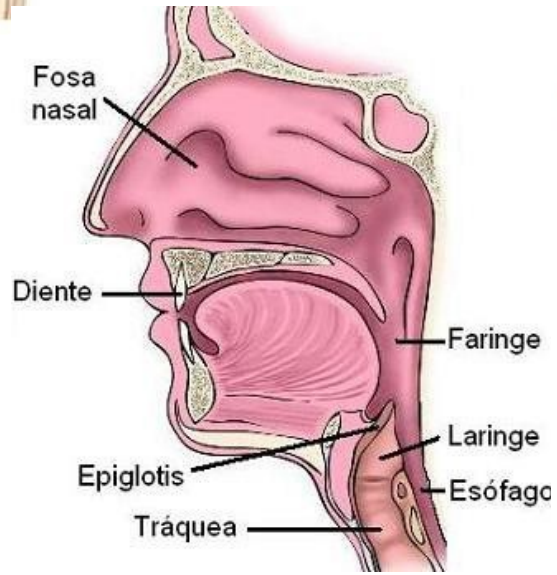
Poseen un TEJIDO INTERNO llamado PITUITARIA.
Esta puede ser:
- **ROJA:** con muchos vasos sanguíneos, calienta el aire inhalado. Localizada en la parte inferior de las fosas.
- **AMARILLA:** Relacionada con el olfato. Localizada en la parte superior de las fosas.

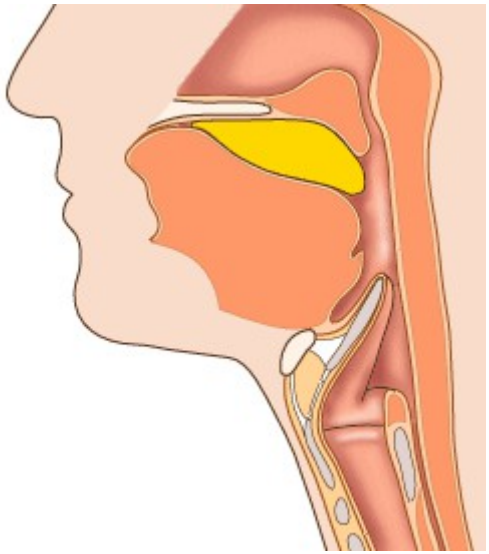
2ª LA FARINGE

Comunica las fosas nasales con la laringe.

DOS FUNCIONES

- Vía respiratoria (permitiendo el paso del aire)
- Vía digestiva (deglución)

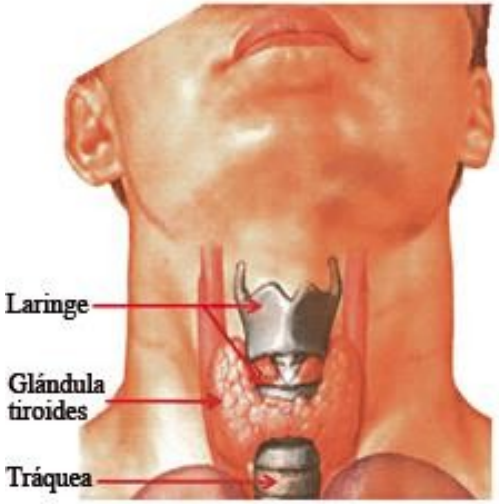




VÍAS RESPIRATORIAS. 3ª LA LARINGE.

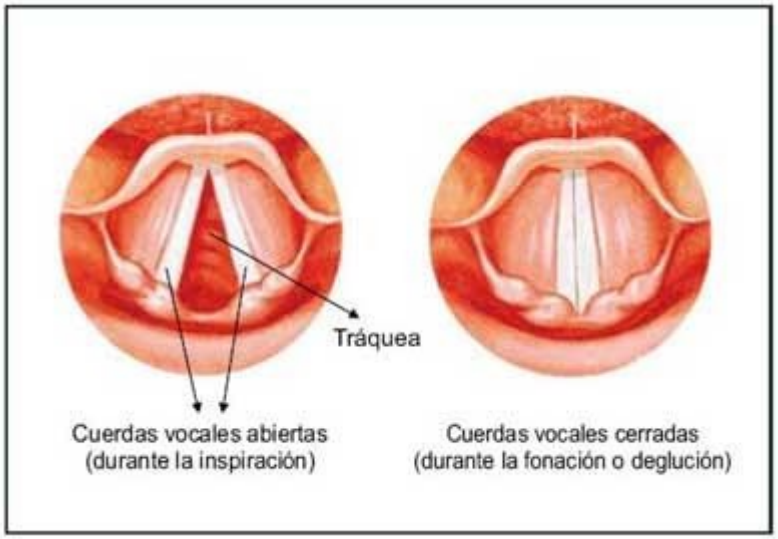
Formada por el hueso **hioides** y por una serie de cartílagos, uno de ellos es la epiglotis.

Comunica la faringe con la tráquea, permitiendo el paso del aire.

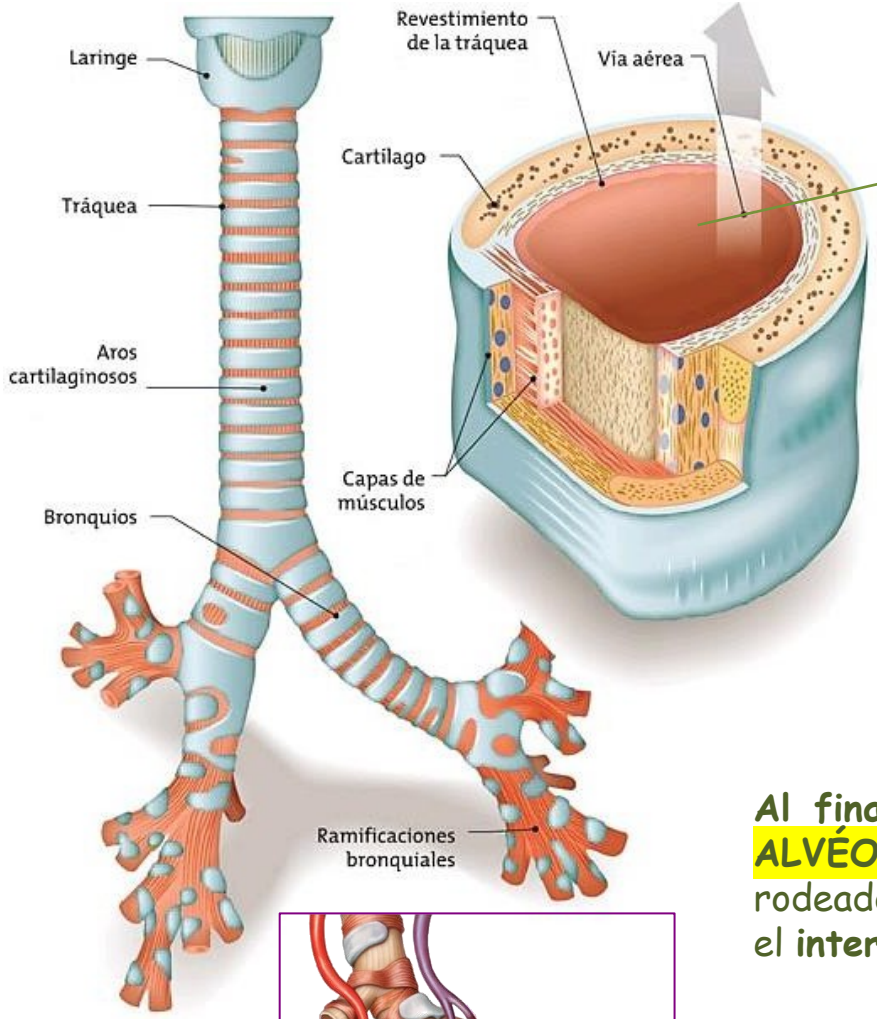


LA LARINGE: 2 funciones

- Vía respiratoria
- Órgano fonador (contiene las cuerdas vocales)



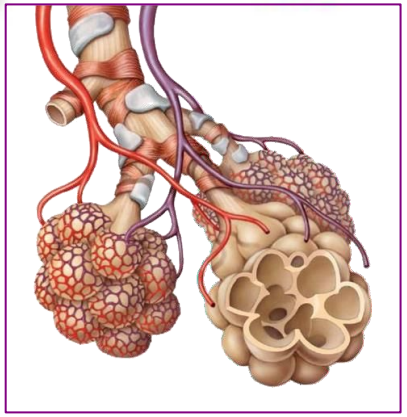
VÍAS RESPIRATORIAS: TRAQUEA, BRONQUIOS Y BRONQUIOLOS



Estas vías tienen **anillos cartilaginosos** que proporcionan **rigidez**, así nunca se interrumpe el paso del aire.

- La **TRÁQUEA,** comunica la laringe con los bronquios.
- Dos **BRONQUIOS,** más delgados, cada uno de ellos se introduce en un pulmón, ramificándose en su interior.
- Y multitud de **BRONQUIOLOS** que forman el **ÁRBOL BRONQUIAL** dentro de los pulmones.

Al final de los bronquiolos hay MILLONES DE ALVÉOLOS PULMONARES: pequeños sacos rodeados de **capilares alveolares,** allí se produce el **intercambio de gases** (O_2 y CO_2).



Alvéolos pulmonares

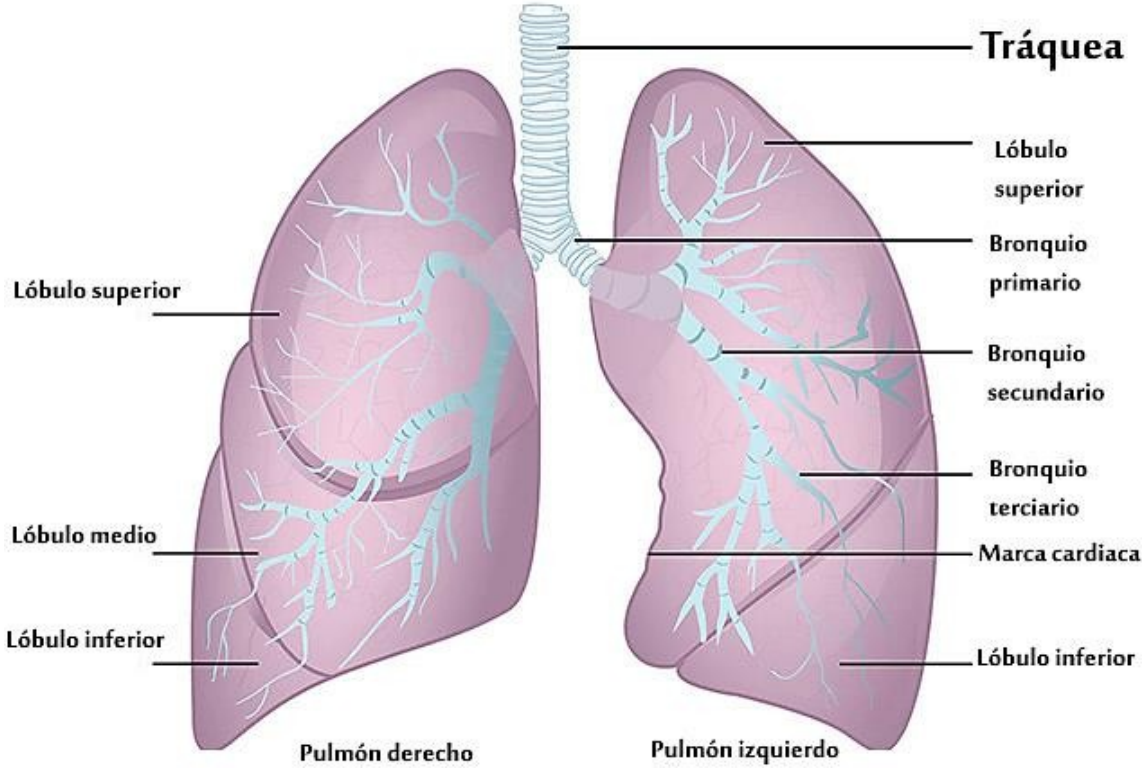
El gran nº de alvéolos representa una **superficie de intercambio** elevadísima, gracias a la cual el intercambio de gases es muy eficaz.

3. PULMONES Y LÓBULOS PULMONARES

Los pulmones son los órganos encargados de la función respiratoria, tienen un aspecto esponjoso. Se encuentran en el tórax, protegidos por las costillas, uno a cada lado del corazón. El espacio que les separa es el mediastino y en él se encuentra alojado el corazón, la tráquea, los bronquios y la salida de los grandes vasos. Los pulmones son uno de los órganos más grandes del cuerpo humano.

En el interior de los pulmones se localizan el árbol bronquial y los alvéolos pulmonares.

- **Pulmón izquierdo (más pequeño): 2 lóbulos.**
- **Pulmón derecho: 3 lóbulos.**



3. PULMONES Y LÓBULOS PULMONARES

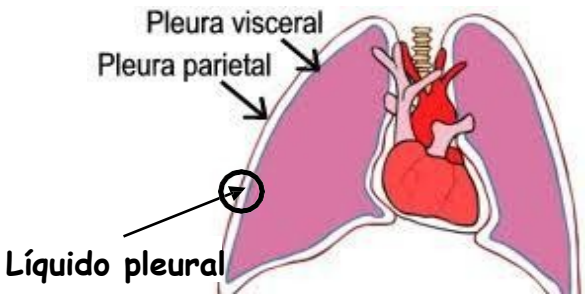
Los pulmones son los órganos encargados de la función respiratoria, tienen un aspecto esponjoso. Se encuentran en el tórax, protegidos por las costillas, uno a cada lado del corazón. El espacio que les separa es el mediastino y en él se encuentra alojado el corazón, la tráquea, los bronquios y la salida de los grandes vasos. Los pulmones son uno de los órganos más grandes del cuerpo humano.

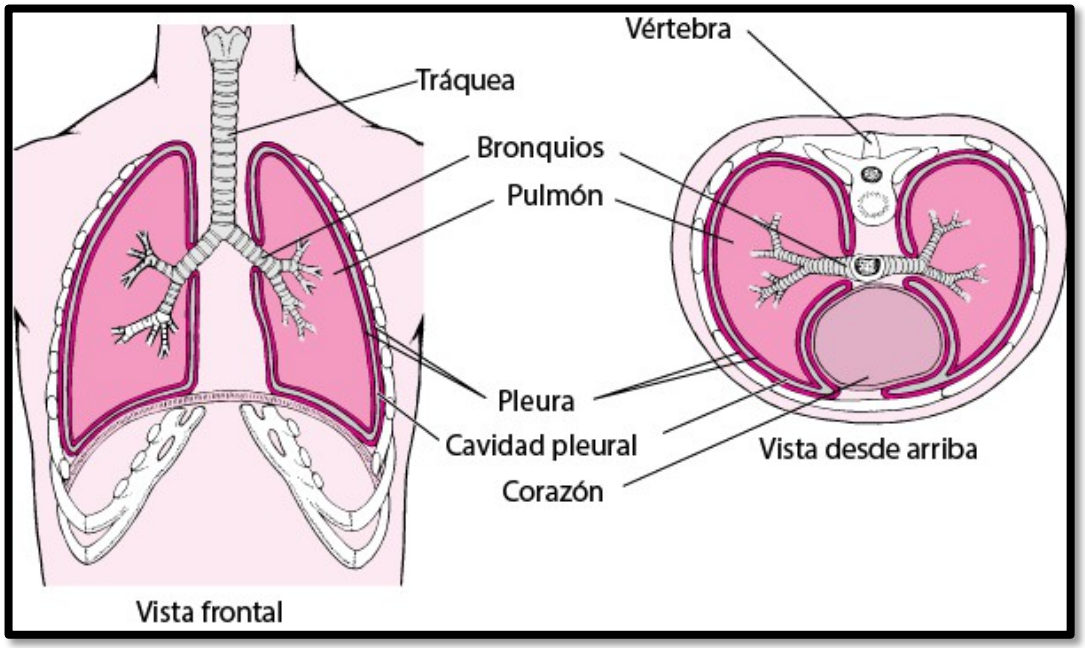
Membranas pleurales

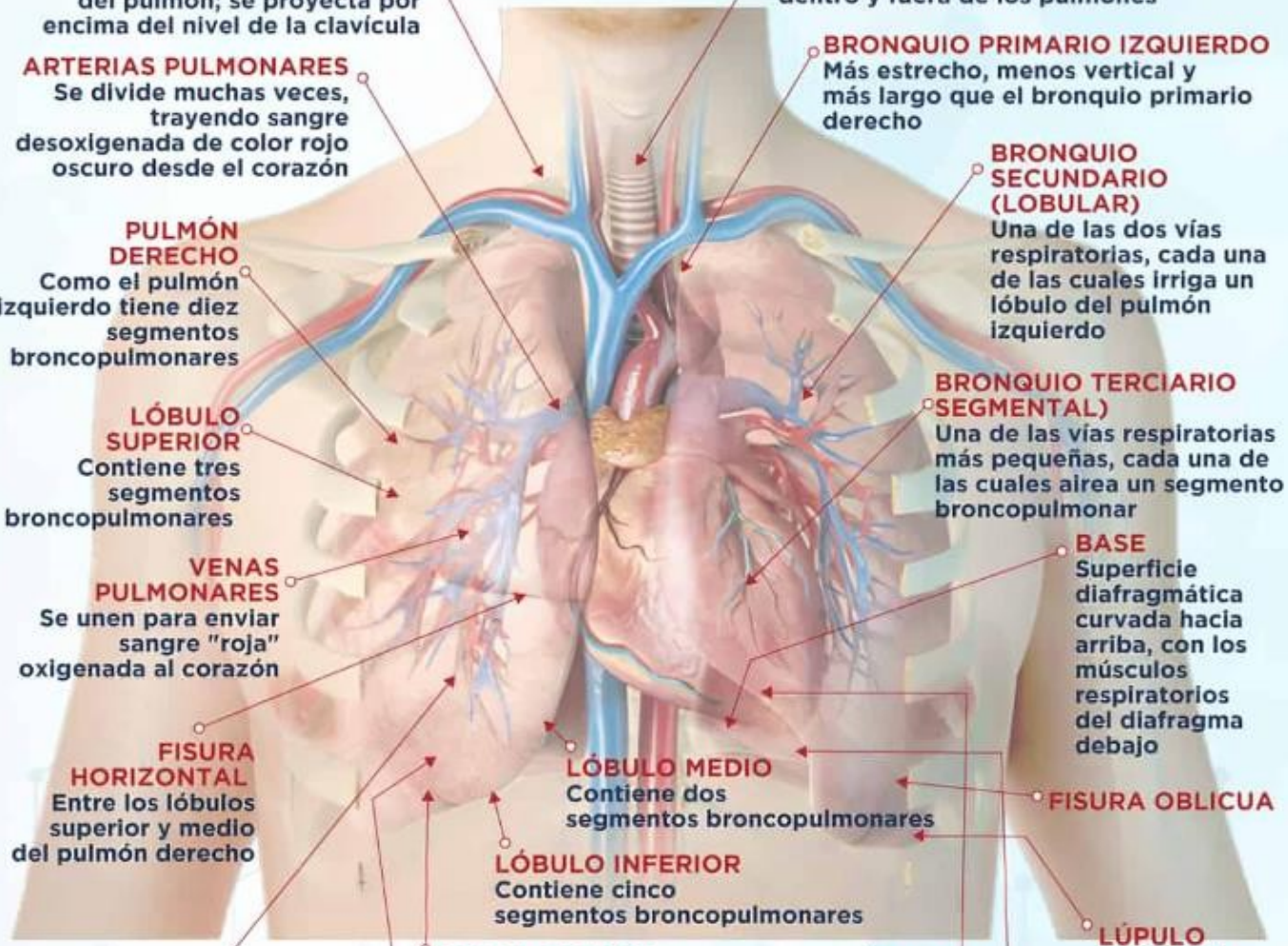
Son dos membranas que recubren cada pulmón y que tienen función protectora.

- La pleura visceral envuelve directamente al pulmón.
- La pleura parietal recubre la cavidad torácica.

Las pleuras están separadas una de otra por una capa muy fina de líquido pleural lubricante, lo que les permite deslizarse fácilmente durante la respiración en la cavidad torácica.







ÁPICE
Punta superior puntiaguda del pulmón; se proyecta por encima del nivel de la clavícula

TRÁQUEA
La tráquea; transporta el aire dentro y fuera de los pulmones

ARTERIAS PULMONARES
Se divide muchas veces, trayendo sangre desoxigenada de color rojo oscuro desde el corazón

BRONQUIO PRIMARIO IZQUIERDO
Más estrecho, menos vertical y más largo que el bronquio primario derecho

BRONQUIO SECUNDARIO (LOBULAR)
Una de las dos vías respiratorias, cada una de las cuales irriga un lóbulo del pulmón izquierdo

PULMÓN DERECHO
Como el pulmón izquierdo tiene diez segmentos broncopulmonares

BRONQUIO TERCIARIO SEGMENTAL)
Una de las vías respiratorias más pequeñas, cada una de las cuales airea un segmento broncopulmonar

LÓBULO SUPERIOR
Contiene tres segmentos broncopulmonares

BASE
Superficie diafragmática curvada hacia arriba, con los músculos respiratorios del diafragma debajo

VENAS PULMONARES
Se unen para enviar sangre "roja" oxigenada al corazón

FISURA HORIZONTAL
Entre los lóbulos superior y medio del pulmón derecho

LÓBULO MEDIO
Contiene dos segmentos broncopulmonares

FISURA OBLICUA

LÓBULO INFERIOR
Contiene cinco segmentos broncopulmonares

LÚPULO INFERIOR

BRONQUÍOLOS TERMINALES
Bronquiolos Diminutos: unos 30.000 en cada pulmón, las penúltimas divisiones de los bronquios segmentarios, cada uno de los cuales se ramifica en dos o más bronquiolos respiratorios que conducen a los alvéolos

FISURA OBLICUA
Entre los lóbulos medio e inferior del pulmón derecho

LÓBULO SUPERIOR

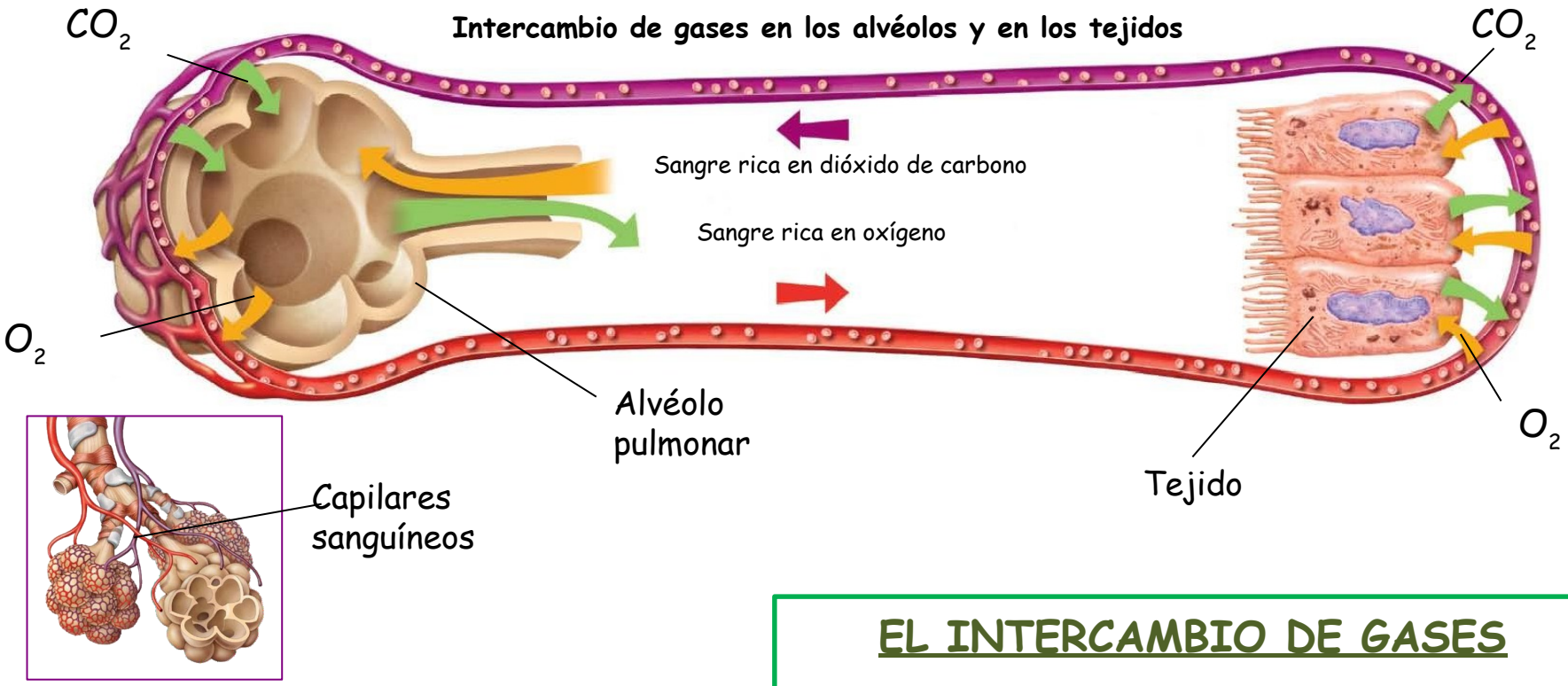
MUESCA CARDÍACA
Espacio que ocupa el corazón

MEMBRANAS PLEURALES
Dos membranas que recubren cada pulmón
* La pleura visceral envuelve directamente el pulmón
* La pleura parietal recubre la cavidad torácica

Las pleuras están separadas por una capa muy fina de líquido pleural lubricante, lo que les permite deslizarse fácilmente dentro de la cavidad torácica durante la respiración

4. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIO

El intercambio de gases se realiza **en los pulmones** y **en los tejidos** por **difusión simple**.



- **EN LOS PULMONES: Se produce el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares que los rodean.**
- **EN LOS TEJIDOS: Se produce el intercambio de gases entre las células y los capilares que las rodean.**

EL INTERCAMBIO DE GASES

PULMONES
- O_2 : de alvéolo a capilar
- CO_2 : de capilar a alvéolo

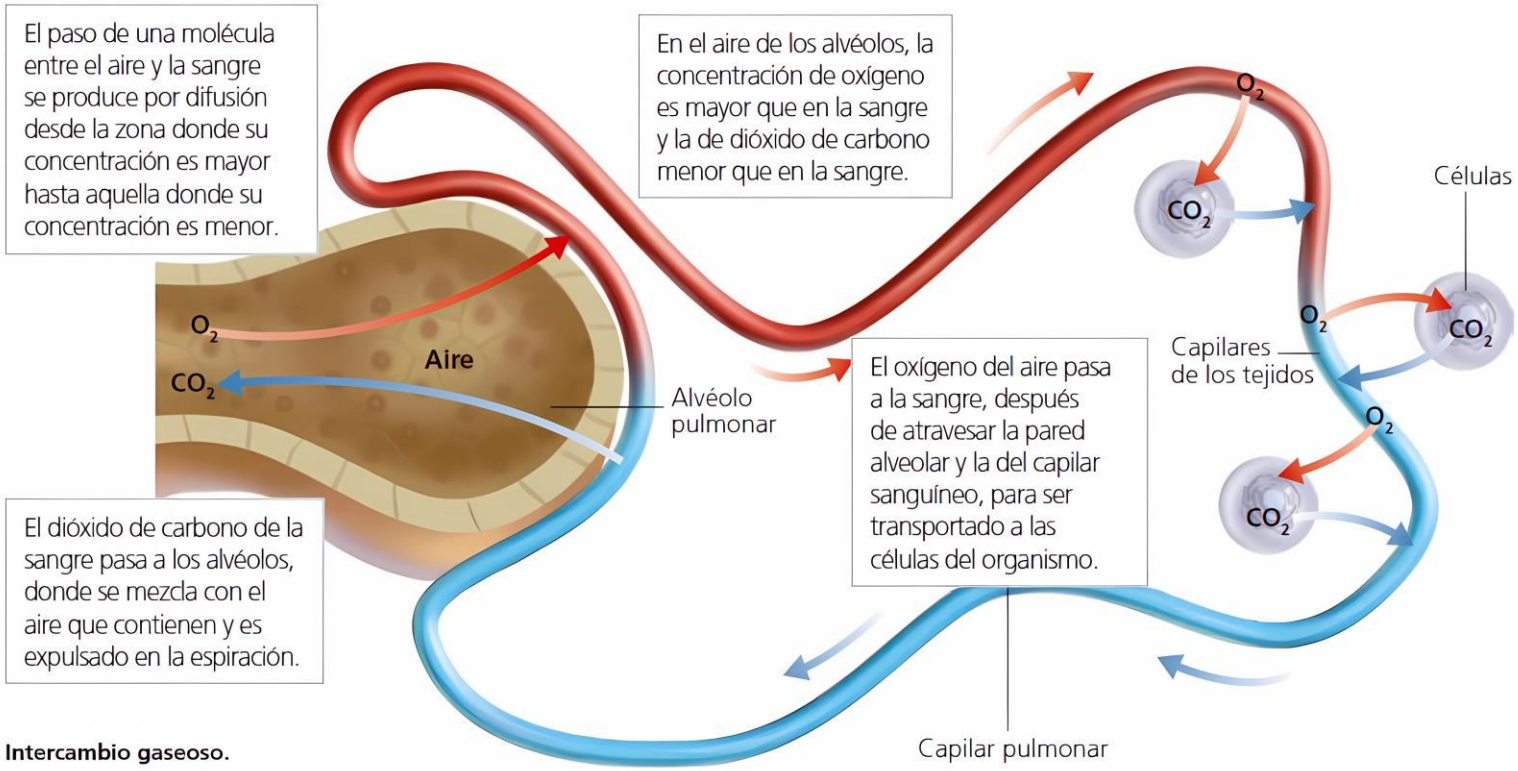
TEJIDOS
- O_2 : de capilar a célula
- CO_2 : de célula a capilar

4. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO RESPIRATORIO

El intercambio de gases se realiza **en los pulmones** y **en los tejidos** por **difusión simple**

Después de recorrer las vías respiratorias, el aire cargado de oxígeno llega finalmente a los alvéolos pulmonares, donde tiene lugar el intercambio gaseoso.

Los alvéolos tienen una única capa de células aplanadas (endotelio) y están recubiertos por una abundante red de capilares sanguíneos que facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre.



Intercambio gaseoso.

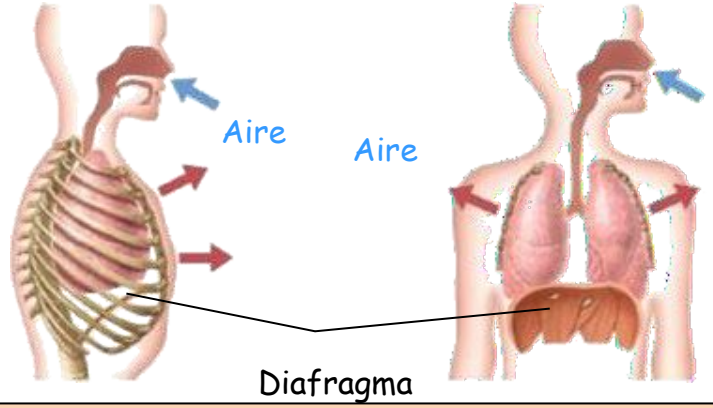
Los pulmones carecen de músculos propios, por lo que la **ventilación pulmonar** se debe a la acción de los músculos de la caja torácica y del **diafragma** (músculo que separa el tórax del abdomen).

La ventilación pulmonar tiene lugar en dos etapas: la entrada del aire o **inspiración** y la salida del aire después del intercambio gaseoso o **espiración.**

LA VENTILACIÓN PULMONAR: Constituida por **dos movimientos pulmonares** que facilitan la entrada y salida del aire.

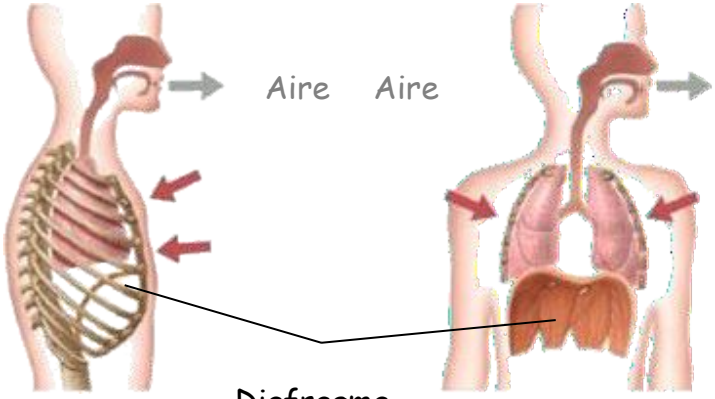
INSPIRACIÓN

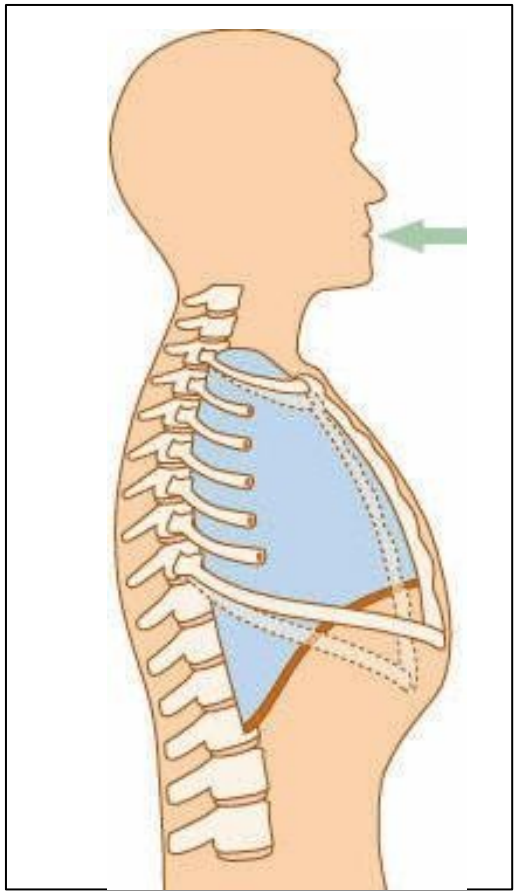
- **Contracción** del diafragma: provoca su **descenso**.
- **Contracción** de los músculos intercostales: **elevación** de costillas.
- **Incremento** del volumen torácico: **entrada** del aire.

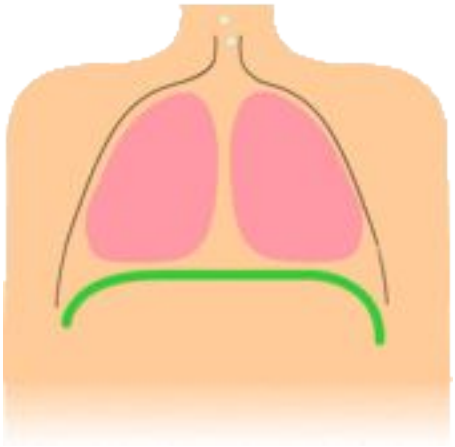


ESPIRACIÓN

- **Relajación** del diafragma: provoca su **ascenso**.
- **Relajación** músculos intercostales: **descenso** de las costillas.
- **Disminución** volumen torácico: **salida** del aire.





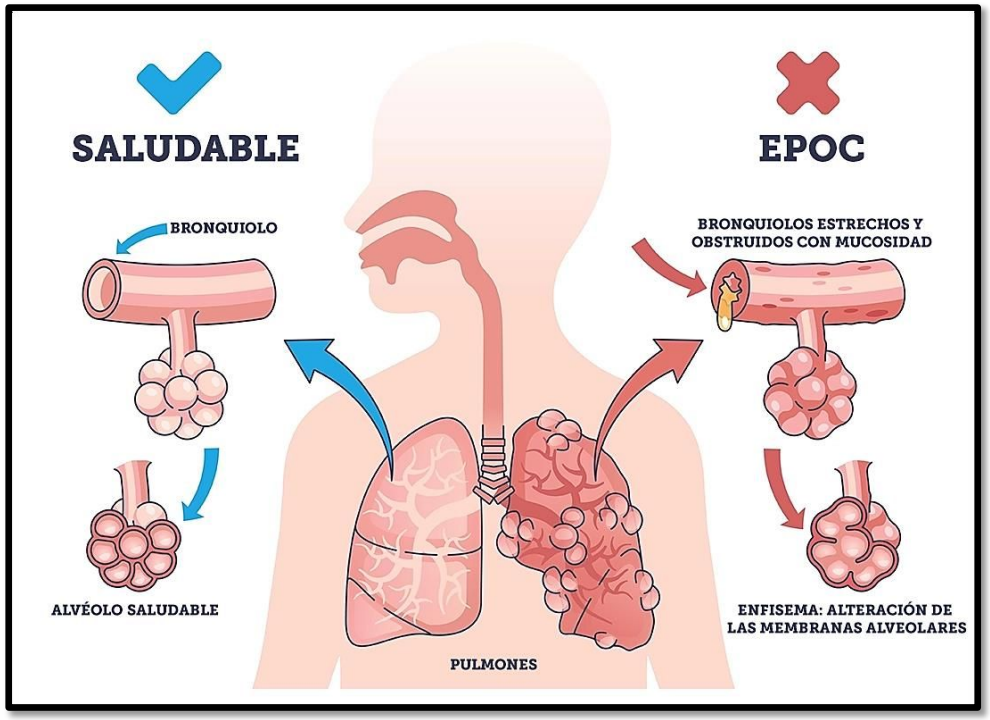


5. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Bronquitis crónica

Causa: consumo de tabaco o exposición a prolongada contaminación atmosférica. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar, presión en el pecho y jadeos.

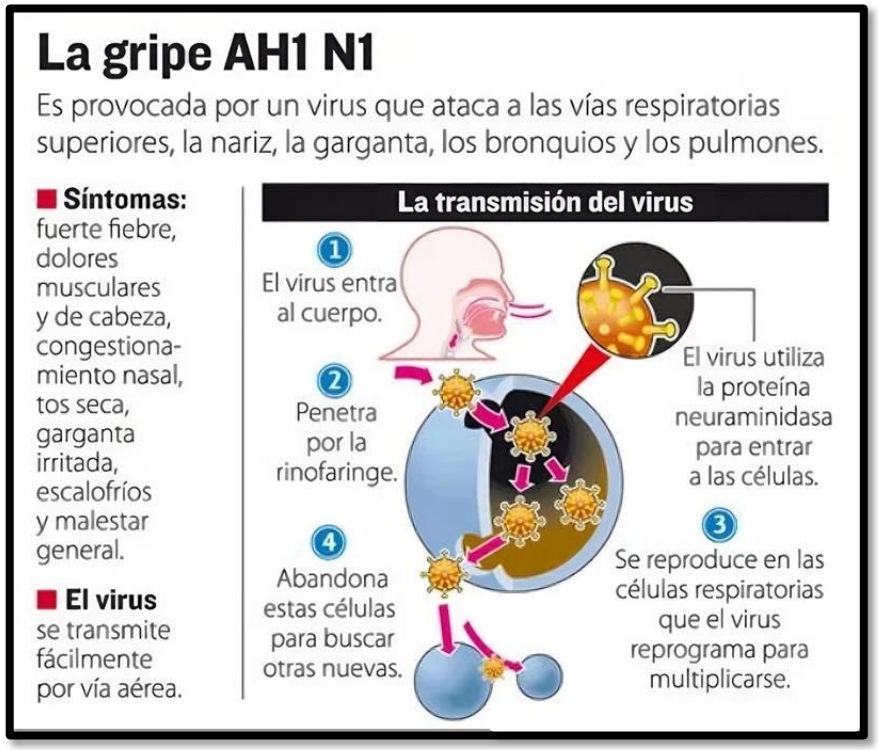
Puede llegar a producir **asma**, que es una inflamación de los bronquios que puede llegar a obstruirlos. En ocasiones está asociado a procesos alérgicos.

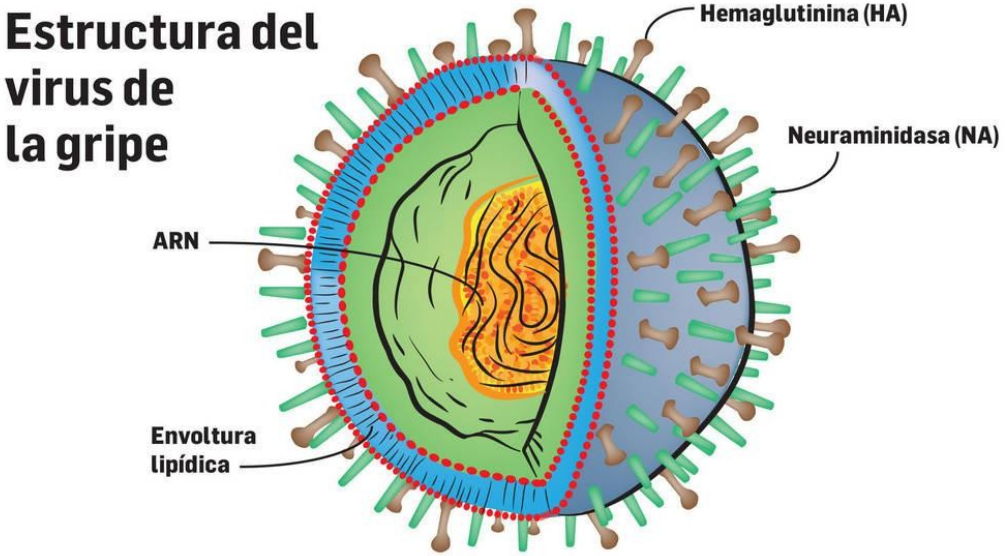


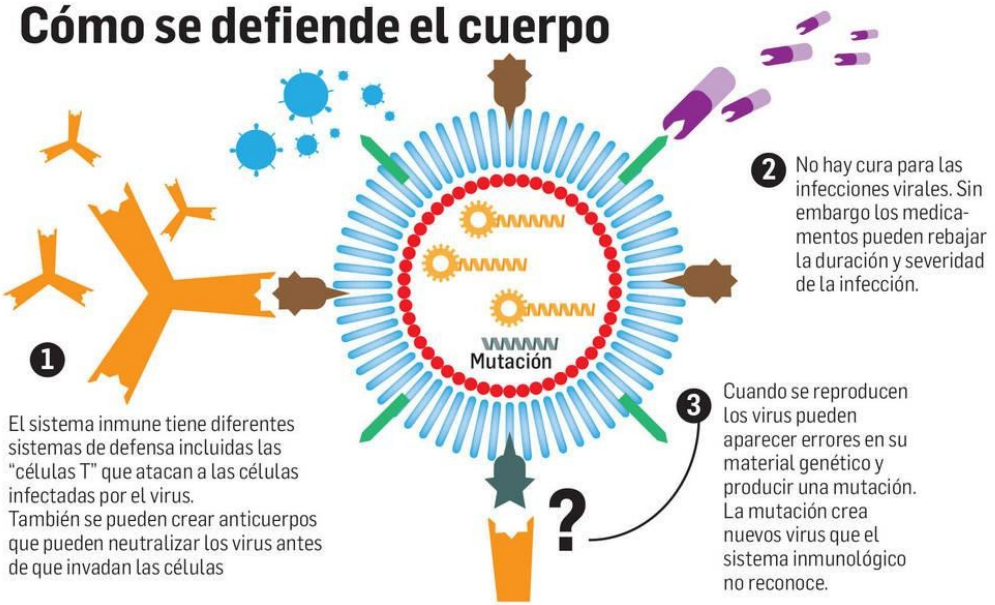
5. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Gripe

Causa: virus que muta con gran facilidad, por eso cada año las personas de alto riesgo tiene que volver a vacunarse.

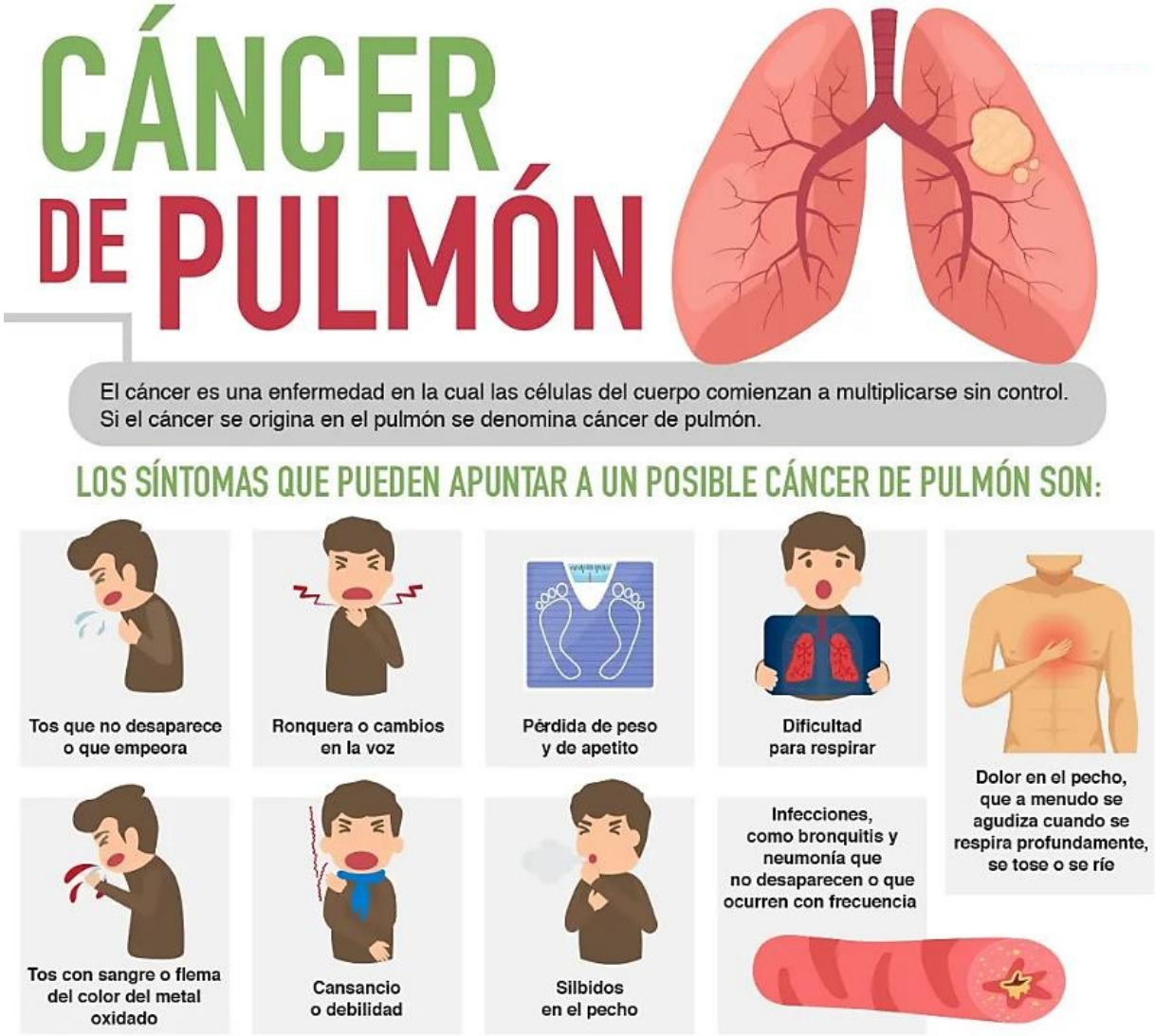




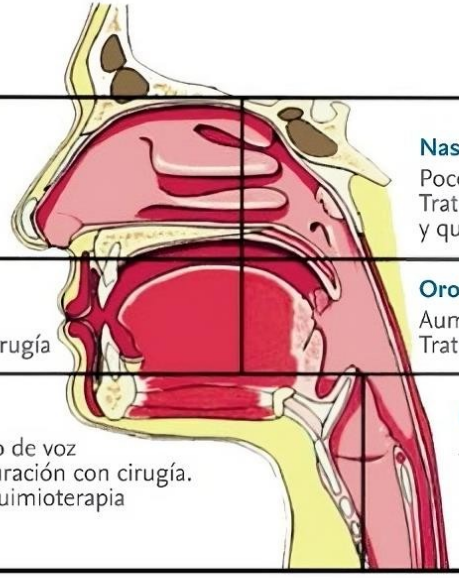


5. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Cáncer de boca, garganta o pulmón.
Las personas fumadoras tienen más probabilidades de padecerlo, pues el tabaco tiene productos cancerígenos.



Las seis regiones de los tumores de cabeza y cuello (TCC)



Cavidad nasal y senos
Muy raros y variados. Tratamientos diversos. Por especialistas específicos

Nasofaringe
Poco frecuente. Por virus de Epstein-Barr. Tratamiento principal: radioterapia y quimioterapia

Boca
Asociado a tabaco y alcohol. Por roce de prótesis dentales. Tratamiento principal: cirugía

Orofaringe
Aumenta su frecuencia por virus de papiloma. Tratamiento principal: radioterapia y quimioterapia

Laringe
Muy frecuente. Asociado a tabaco. Cambio de voz que dura más de un mes. Altas tasas de curación con cirugía. También son eficaces la radioterapia y la quimioterapia para evitar cirugía mutilante

Hipofaringe
Asociado a tabaco y/o alcohol. Dificultad para deglutir por varias semanas. Cirugía (mutilante) o radioterapia y quimioterapia sin cirugía

DATOS DE INTERÉS

Incidencia

Del 5% al 50% de las neoplasias, según condicionamientos geográficos y socioeconómicos.
El 95% son carcinomas de células escamosas.

Tratamiento

- La cirugía es, en general, el tratamiento de elección.
- El 40% de los tumores no metastásicos se consideran inoperables por ser irresecables, al invadir las vértebras, el esófago o las partes blandas.
- La radioterapia y quimioterapia (o cetuximab) concomitante ofrece menos mutilación y mayores tasas de curación.
- La radioterapia externa asociada a cisplatino o a cetuximab en tumores faringolaríngeos puede preservar la voz con tasas de curación similares a la cirugía.